

考试要点

0. 考试实验和原理结合在一起

- 考试内容也有er图、sql语句等
- ch1-7（引言、关系语言、设计）占比70%

1. 引言

- ch1 总结概念、术语
- 选择填空为主

2. 关系语言

- 重要
- ch2、3、4、5 理论，实验
- 关系代数，等效的sql语句

3. 数据库设计

3.1 ER图设计

- ch6 重要
- 参考教材的规范格式

3.2 范式设计

- 重要 易错
- ch7
- 范式 函数依赖
 - 正则覆盖怎么做
 - 找出所有的候选码
 - 判断：1NF、2NF、3NF、BCNF
 - 怎么变成3NF，怎么变成BCNF

应用程序开发ch8、9（笔试不需要）

4. 索引

- ch10
- 顺序索引 理解定义
- B+
 - 重要
 - 查找、插入、删除等操作后B+树改变
 - 定义（是不是B+）
- 哈希索引 理解定义

5. 查询处理与优化

- 本质：衡量IO代价
- 处理：
 - 查找操作
 - A1
 - A2
 - A3
 - A4
 - 外排序
 - 分析复杂度是多少
 - JOIN
 - hash复杂度的分析
 - 5种代价公式
- 优化：
 - 等价规则不需要学
 - 启发性优化
 - cost-based search optimism
 - 估算代价公式 重要
 - selection
 - join

6. 事务 ch13、14、15

- 事务四个属性
 - 重要 选择、填空
 - 原子性、持久性、一致性、隔离性
- 调度
 - 概念
 - 并行的程序是可串行化那就是好的 重要
 - 冲突可串行化 重要
 - 读写什么时候发生冲突
- 并发调度
 - 锁
 - 加锁写法
 - lock-X
 - lock-S
 - 两阶段加锁协议 重要
 - 时间戳
 - W
 - R
 - multiversion
 - 读成功
 - 写什么时候失败
- 日志log
 - 主要了解基于日志的恢复
 - undo
 - redo